科研越轨的成因与治理

基于跨学科案例的认识论与制度分析

汇报人：_____

自然辩证法课程汇报

学号：_____

科研越轨的边界

诚实错误

方法局限、随机波动或无意失误。研究者应当及时更正，并保留可追溯记录。

有害研究实践

选择性报告、数据管理不善、署名不当等。未必达到失信认定标准，却会削弱知识可靠性。

科研失信

伪造、篡改、剽窃，以及买卖论文、虚假评审、无实质贡献署名等明确违规行为。

判断不能只看结论是否错误，还要考察研究过程、行为责任和科研记录是否受到破坏。

来源：美国研究诚信办公室 ORI；科技部等《科研失信行为调查处理规则》（2022）

“天使粒子”论文的兴衰

2017.07《Science》论文报告接近 $0.5e^2/h$ 的电导平台，并将其解释为手性马约拉纳模式。

2020.01 两个独立实验团队未观察到相应证据，并指出原实验几何可能造成电流短路。

2021.12《Science》发布编辑关注声明，提醒读者数据与结论仍存在疑问。

2022.11 编辑指出原始数据来源受到质疑，原始数据与发表数据存在严重异常和不一致，决定撤稿。

来源：He et al., Science 357, 294–299 (2017)；Science Editorial Retraction, DOI: 10.1126/science.adf7575

“天使粒子”案例的证据争议

论文中的关键证据

磁场扫描中出现接近半量子化的电导平台。作者将平台与磁化反转联系起来，视为手性马约拉纳模式的特征信号。

后续检验的问题

独立实验未能复现，并提出短路等替代解释。同行取得数据后，又发现数据来源和处理过程存在严重疑点。

证据意义的变化

半量子化平台无法排除其他机制。原始数据不能稳定追溯时，同行也无法判断公开图表是否忠实代表实验记录。

复现失败本身不能证明科研不端；数据来源不清和处理不可追溯，才使问题进入科研诚信审查。

来源：Chang et al., Science 367, 64–67 (2020)；Science Editorial Retraction (2022)

“天使粒子”案例的成因

认识论层面

- 研究者依据电导平台间接推断准粒子模式，相同信号可能对应多种物理机制。
- 当 $0.5e^2/h$ 成为预期标志后，符合理论的扫描区间更容易受到重视。
- 局部“漂亮数据”可能掩盖完整参数范围中的反例。

制度层面

- 拓扑量子计算的战略价值放大了首发成果的声誉与资源收益。
- 多团队合作将数据生产、处理、理论解释和署名责任分散开来。
- 期刊与媒体偏好明确的突破叙事，弱化了不确定性表达。

公布完整扫描范围和处理脚本，并明确数据保管人与共同作者的核验责任。

舍恩事件：重复曲线如何暴露造假

1. 突破性成果密集出现：短期内连续发表有机半导体与分子器件成果，多个结果呈现近乎理想的曲线。
2. 异常来自跨论文比较：研究者发现不同论文、不同实验条件下的噪声形态和数据曲线异常相似。
3. 调查回到原始记录：贝尔实验室外部委员会核查原始数据、图表制作过程和共同作者责任。
4. 调查结论：委员会在所审查事项中认定多项科研不端，贝尔实验室随后解除舍恩的职务。

认识论教训：同行评议主要检查论证是否合理，无法替代原始数据审计。

制度教训：成果收益集中于个人，数据保存和共同作者核验责任却容易被稀释。

来源：Lucent Technologies, Report of the Investigation Committee on the Work of Hendrik Schön and Coauthors (2002)

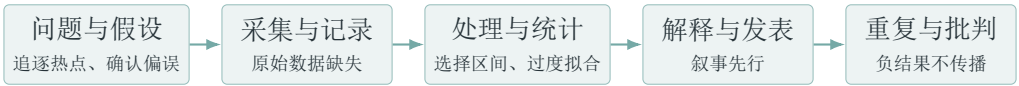
STAP 细胞论文：从图像异常到样本失真

2014 年 1 月	两篇论文声称外界刺激可使体细胞获得多能性。
质疑出现	同行发现图像、文字和实验复现方面的异常。
调查撤稿	理化学研究所开展调查，两篇论文于 2014 年撤回。
后续验证	基因组分析显示所谓 STAP 细胞系来自胚胎干细胞污染；独立实验也未能复现该现象。

图片检查只能发现表征层异常，样本谱系、实验记录和独立复现才能检验核心主张。

来源：RIKEN investigation reports (2014)；Konno et al., Nature 525, E4–E5 (2015)；Aizawa et al., Nature 525, E6–E9 (2015)

认识论成因：证据链如何断裂



- 确认偏误使研究者偏爱支持假设的证据。
- 权威效应使声望替代对原始证据的审查。
- 结果导向以显著结论评价研究过程，压低不确定性和失败实验的价值。

来源：National Academies, Fostering Integrity in Research (2017)

制度成因：激励、监督与权力结构

制度环节	具体表现	行为后果
评价激励	论文数量、期刊层级与短周期考核过度绑定	显著结果和快速成功获得更高回报
组织监督	原始数据无人复核，共同作者责任边界模糊	违规被发现的概率和成本降低
资源竞争	职位、经费和项目稀缺，失败容忍度低	选择性报告与抢发倾向增强
权力关系	学生依附导师，举报渠道缺少独立性	知情者沉默，问题长期积累
出版机制	负结果难发表，期刊偏好新奇和显著性	文献形成系统性偏差

来源：National Academies, Fostering Integrity in Research (2017)

认识因素与制度因素相互放大



有效治理必须同时修复知识生产过程和组织激励结构。

认识论治理：缩短错误暴露时间

1. 全过程留痕：保存原始数据、样本来源、分析代码和版本记录。
2. 预先约束分析自由度：预注册主要假设、指标和排除规则，区分探索性分析与验证性分析。
3. 关键结果独立复核：由未直接参与分析的研究者复算关键图表，核查样本和统计流程。
4. 提高可重复性：共享数据、代码、材料和实验协议，支持重复实验和负结果传播。
5. 常态化批判训练：将统计推断、科研记录、图像规范和案例讨论纳入研究生培养。

来源：UNESCO, Recommendation on Open Science (2021)；National Academies (2017)

制度治理：重塑激励并建立独立问责

评价与组织责任

- 减少对论文数量和期刊层级的机械依赖。
- 评价数据质量、方法贡献和纠错记录。
- 明确导师、共同作者和数据保管人的责任。
- 对高风险研究环节开展内部抽查。

调查程序与外部协同

- 使受理、调查与行政利益保持相对独立。
- 保护善意举报者，也保障被举报者的程序权利。
- 基金方、机构和期刊共享必要线索。
- 及时更正或撤回论文，修复公开科研记录。

制度应当让守规矩者不吃亏，让提出质疑者不受惩罚，让违规收益低于预期成本。

来源：科技部等《科研失信行为调查处理规则》（2022）；National Academies (2017)

跨学科科研的操作清单

研究环节	最低要求
实验与样本	原始文件只读归档，记录仪器校准、样本来源、批次信息和失败实验。
图像与组学	保存未处理数据，记录裁剪、归一化、背景扣除和生物信息流程。
模型与计算	锁定代码版本、依赖环境、训练数据、随机种子和输入参数。
临床与调查	预注册主要终点，保存知情同意，说明脱落样本和缺失数据处理。
论文与署名	逐项确认贡献与责任，所有作者核读关键图表和主要结论。
独立复核	投稿前安排交叉复算、复测或盲审，高影响结论优先开展外部复现。

治理行动的优先顺序

时间	主体	核心行动	预期作用
近期	实验室	原始数据规范、投稿前复核、署名确认	降低无意错误和低成本违规
中期	院系与机构	独立举报渠道、抽查审计、导师责任	提高发现概率，降低沉默成本
中期	评价与资助部门	代表作评价、过程质量、纠错记录	削弱只奖励结果的单一激励
长期	科研共同体	数据标准、期刊联动、复现基础设施	恢复文献系统的自我纠错能力

认识论治理守住证据底线，评价改革改变行为激励，独立调查提供最后保障。